9 軸 IMU センサ hayate_imu
ユーザーマニュアル v2.1

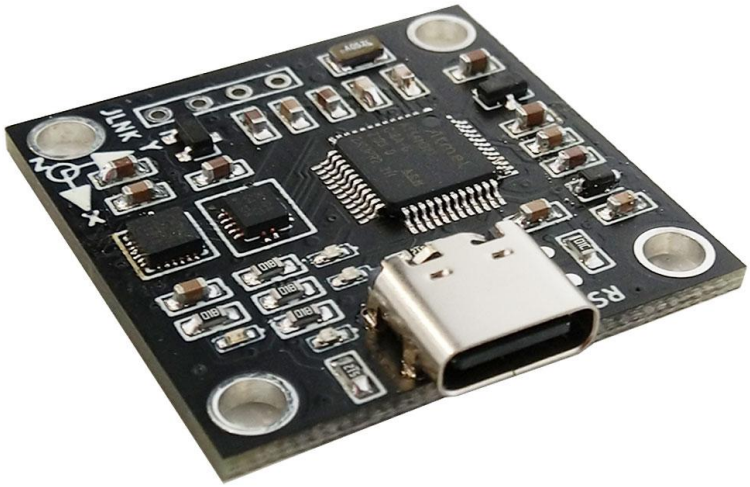
新規作成日：2021 年 5 月 30 日
最終更新日：2021 年 6 月 15 日

内容

0. はじめに 3
1. 使用環境 3
2. 使用手順 3
2.1 プラグインのインストール 3
2.2 ROS パッケージのインストール 4
2.3 パラメータ 4
2.4 パラメータの確認 4
2.5 トピック 5
2.6 トピックの確認 5
2.7 6 軸／9 軸フュージョン四元数の可視化 6
3. LED 表示 6
4. トラブルシューティング 6
4.1 wrong checksum 6
4.2 9 軸シュージョン 7
5. リリース 7
6. 参考情報 7
6.1 主な規格 7
6.2 ROS パッケージ 8

0. はじめに

hayate_imu は、TDK Invensense ICM-20948 を内蔵し、6 軸/9 軸センサフュージョン、3 軸加速度データ、3 軸角速度データ、3 軸方位(地磁気)データを USB から出力する 9 軸 IMU センサである。本マニュアルは、hayate_imu の扱い方を示す資料である。



hayate imu v2.0

1. 使用環境

- Ubuntu 16.04 18.04 20.04 推奨
- ROS kinetic melodic noetic 推奨

2. 使用手順

2.1 プラグインのインストール

※注意 以下の distro をご使用の ROS Distribution に入れ替える。

$sudo apt-get update

$rosversion -d

$sudo apt-get install ros-distro-rosserial

$sudo apt-get install ros-distro-imu-tools

例： ROS Distribution は melodic であれば、

$sudo apt-get install ros-melodic-rosserial

$sudo apt-get install ros-melodic-imu-tools

2.2 ROS パッケージのインストール

$cd ~/catkin_ws/src

$git clone https://github.com/soarbear/hayate_imu_ros.git

$cd ~/catkin_ws

$catkin_make

2.3 パラメータ

- port: /dev/ttyACM_hayate

USB ポート /dev/ttyACM* (デフォルト：/dev/ttyACM_hayate)

- baud: 115200

USB シリアルボーレート (デフォルト：115200 bps)

- output_rate_q: 225

6 軸または 9 軸融合四元数の出力レート(デフォルト：225Hz、レンジ：Min 1Hz ～ Max 225Hz)

- output_rate_a: 1

加速度センサ、ジャイロセンサの出力レート(デフォルト：1Hz、レンジ：Min 1Hz ～ Max 225Hz)

- output_rate_m: 1

地磁気出力レート(デフォルト：1Hz、レンジ：Min 1Hz ～ Max 75Hz))

2.4 パラメータの確認

- params.yaml ファイルにあるパラメータ port、baud、output_rate_a、output_rate_m を確認して、必要に応じて変更する。

$nano ~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/config/params.yaml

または、$vim ~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/config/params.yaml

- パラメータの変更があったら、hayate_imu の USB を抜き挿しして、もしくは RESET をかけて、再起動させる。
- 併せて、4.トラブルシューティングを参照する。

2.5 トピック

- hayate_imu/data(sensor_msgs/Imu)
  - ver.A 6 軸フュージョン or ver.B 9 軸フュージョン四元数(geometry_msgs/Quaternion)
  - 加速度(アクセル)3 軸データ(geometry_msgs/Vector3)
  - 角速度(ジャイロ)3 軸データ(geometry_msgs/Vector3)
- hayate_imu/magn(sensor_msgs/MagneticField)
  - 地磁気(コンパス)3 軸データ(geometry_msgs/Vector3)

2.6 トピックの確認

- USB ポート番号を ttyACM_hayate に固定する。

$chmod +x ~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/scripts/create_rules.sh

$~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/scripts/create_rules.sh

- hayate_imu_ros を起動する。

$roslaunch hayate_imu_ros hayate_imu.launch

- Topic のデータを確認する。

$rostopic echo hayate_imu/data

$rostopic echo hayate_imu/magn

- Topic の出力レートを確認する。

$rostopic hz -w 100 hayate_imu/data

$rostopic hz -w 100 hayate_imu/magn

- また、USB ポート番号の ttyACM_hayate を解除する場合、

$chmod +x ~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/scripts/delete_rules.sh

$~/catkin_ws/src/hayate_imu_ros/scripts/delete_rules.sh

2.7 6 軸／9 軸フュージョン四元数の可視化

$roslaunch hayate_imu_ros hayate_imu_demo.launch

3. LED 表示

- Red = 電源供給 USB+5V
- Blue = パケット送受信
- Yellow = 6 軸／9 軸フュージョン四元数出力

4. トラブルシューティング

4.1 wrong checksum

下記インフォメーションは、IMU の USB 対向側装置が受信したパケットの CRC エラーに起因する。hayate_imu の出力レートに関わるパラメータ output_rate_q、output_rate_a、output_rate_m を少しずつ下げてみるか、hayate_imu の USB 対向側装置リソース(CPU クロック周波数、メモリ容量・スピード)をアップグレードしてみると、下記インフォメーションは消える。

[INFO] [WallTime: 9876543210.0123456789] wrong checksum for topic id and msg

- パラメータ@params.yaml: output_rate_q 、output_rate_a、output_rate_m の設定例

Ex0: output_rate_q: 225　output_rate_a: 1　　output_rate_m: 1 (デフォルト)

Ex1: output_rate_q: 100　output_rate_a: 1　　output_rate_m: 1

Ex2: output_rate_q: 200　output_rate_a: 200 output_rate_m: 70

Ex3: output_rate_q: 100　output_rate_a: 100 output_rate_m: 70

Ex4: output_rate_q: 70　　output_rate_a: 70　output_rate_m: 70

Ex5: output_rate_q: 50　　output_rate_a: 50　output_rate_m: 50

- パラメータの変更があったら、hayate_imu の USB を抜き挿しして、もしくは RESET をかけて、再起動させる。

4.2 9 軸シュージョン

IMU が立ち上がってからの初期方位は実際の方位に合わない場合、IMU を X 軸、Y 軸、Z 軸を中心に数回、±90 度回転させてみてください。また、地磁気センサが、環境(周囲の磁場、電磁デバイス)の影響を受けやすい場合がある。

5. リリース

- v2.0 May 2021.
- v1.1 March 2021.

6. 参考情報

6.1 主な規格

・ 型番　hayate_imu v2.0 ver.A 6 軸フュージョン／ver.B 9 軸フュージョン

・ 内蔵チップ　Cortex-M0+、TDK Invensense ICM-20948(9 軸)実装

・ 外部接続　USB Type-C コネクタ、USB+5V 給電

・ 最大出力レート
  - ver.A 6 軸フュージョン／ ver.B 9 軸フュージョン四元数　225H
  - 加速度(アクセル)3 軸センサ　　225Hz
  - 角速度(ジャイロ)3 軸センサ　　225Hz
  - 地磁気(コンパス)3 軸センサ　　75Hz

・ 測定レンジ
  - 加速度(アクセル)センサ　　±16g
  - 角速度(ジャイロ)センサ　　±2000dps
  - 地磁気(コンパス)センサ　　±4900μT

・ 較正機能　ICM-20928 内蔵較正機能使用

・ 標準偏差(RMS-Noise)
  - 加速度(アクセル)センサ　　±0.026313m/s^2(ノイズ帯域幅 136Hz)
  - 角速度(ジャイロ)センサ　　±0.0032520rad/s (ノイズ帯域幅 154.3Hz)
  - 地磁気(コンパス)センサ　　±0.8μT

・ 消費電力　50mW 以下(環境温度 21℃ 実測値)

・ 寸法　30mm × 31.4mm × 4.8mm(突起物含む)

- 重量　4g 以下
- 取付穴　M3x4、隣り合う穴の中心間距離 24.4mm

6.2 ROS パッケージ

https://github.com/soarbear/hayate_imu_ros.git

7. 履歴

編集日付	編集内容	編集者
2021 年 5 月 30 日	新規作成	株式会社翔雲・Yanata
2021 年 6 月 15 日	2.3 パラメータに output_rate_q の追加 4.2 9 軸シュージョンに初期方位の合わせる方法の追加	株式会社翔雲・Yanata